

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [8] 특수차 안전사양 개선을 통한 차량사고 예방 노력

관 계 부 서 : 경영지원처

모 범 직 원 : 경영지원처 장비관리부 대리 *♥♣

내 용

위 직원은 '23년 7월부터 현재까지 경영지원처 장비관리부에 근무하며 투철한 사명감과 융합·통찰적 업무수행으로 전력산업 현장에서 발생할 수 있는 차량 관련 위험 요인을 지속적으로 발굴·개선하는 등 안전한 작업환경 조성과 업무효율 제고를 위해 노력하였다. 특히 산업안전보건법과 중대재해처벌법 시행에 따라 안전관리에 대한 중요성을 명확히 인식하고, 아래와 같이 전력산업 필수 장비인 특수차(활선작업차, 저압보수차) 관련 다양한 위험요인 개선 활동을 통해 중대재해 및 작업자 안전사고 예방에 실질적으로 기여하였다.

1. 특수차 안전 성능개선 T/F 운영

현장업무 특성을 반영한 특수차 안전성능 개선을 위하여 실무부서와 특수차 제작 업체가 공동으로 참여하는 T/F를 구성, 특수차 규격을 전면 개선하였다.

우리 회사의 차량 사고 중 약 90%는 '운전자 부주의'로 인한 것인데, 그중

가장 많은 비중을 차지하는 것은 ‘전·후방 주시 태만’이다. 또한 우리 나라 전체 교통사고 사망자의 70%가 ‘주시 태만·졸음운전 사고’로 인한 것으로 알려져 있다. 화물차 또는 대형차 사고일 경우 치사율은 더욱 높아지며 업무 중 발생하는 차량 사고에 대해서는 중대산업재해로 이어질 수 있다.

위 직원은 이에 대한 대비가 필요함을 인식하고, 특수차에도 감지센서를 통해 전방 차량이나 사람 또는 사물을 인식하여 경고해주며, 긴급상황시 제동을 도와주는 ‘전방충돌방지보조장치(FCAS)’와 의도치 않거나 운전자 부주의로 인한 차로 이탈에 대해 경고해주는 ‘차로이탈경고장치(LDWS)’의 도입을 추진하였다. 이를 통해 개선된 규격의 차량을 구매·납품받아 차량 안전 강화에 기여하였다.

[그림1] 관련문서 및 설명자료

익명화	익명화	익명화
특수차 안전 성능개선 T/F 운영(안)		운전보조장치 설명자료

또한 신입사원 등 수동미션 차량 조작에 어려움이 있는 인원이 있다는 다수의 사업소 의견을 반영하여 저압보수차에 자동변속기 모델을 도입하여 운전미숙

으로 인한 차량 사고 감소와 사용자 편의성을 제고하였다.

2. 특수차 밀림 사고 예방조치

우리 회사는 도급자 포함 매년 최소 1건 이상의 차량밀림 관련 사고가 빈번하게 발생하고 있어 이러한 안전사고 예방을 위하여 브레이크를 밟은 상태에서 만 아웃트리거를 조작할 수 있도록 하는 인터락 시스템 도입을 추진하였다. 이에 기사용 중인 457대의 특수차에 인터락 시스템을 설치하고, 납품 예정인 79대의 특수차도 변경계약을 통해 인터락 시스템을 추가하여 안전사양 도입을 적극 지원하였다.

추가적으로 규격에 대한 명시가 없었던 고임목에 대해 크기, 형태, 재질 등 특수차의 무게를 지탱할 수 있으면서 작업자 편의성을 고려한 구체적인 규격을 확정함으로써 반복적으로 생길 수 있는 차량 밀림에 의한 끼임사고를 예방하였다.

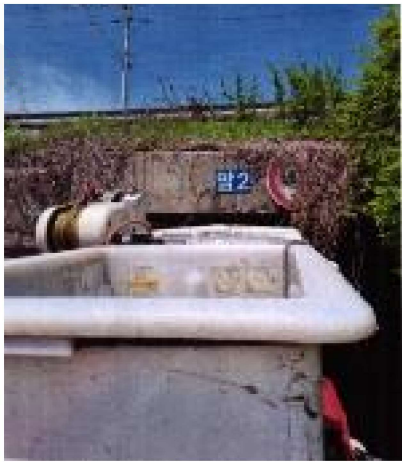
[그림2] 관련문서 및 사진

익명화	익명화
특수차 인터락 추가 설치	고임목 개선품

3. 특수차 에어브레이크 도입 등 안전사양 강화

특수차의 특장 중량에 추가적으로 과도한 각종 작업용 기자재를 싣게 될 경우 차량이 견딜 수 있는 최대 하중(허용총중량)이 초과되어 제동력 등 차량 안전에 큰 문제가 될 수 있다. 이를 해결하기 위해 제작사 측과 협의하여 기존 유압식 브레이크를 에어브레이크로 변경함으로써 브레이크 성능을 대폭 향상시켰다. 아울러 야간시 사고 예방을 위해 후진시 노면을 비추는 뒷바퀴 조명등을 추가하고, 차체 높이보다 낮은 구조물을 사전에 파악할 수 있도록 화물차 전용 네비게이션을 도입하는 등 안전 사양을 추가하여 차량 안전 성능개선에 크게 기여하였다.

[그림 3] 관련문서 및 사진

익명화		
에어브레이크 도입 관련 간담회	뒷바퀴 조명등(예시)	높이제한 구조물 사고 사례

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.